

2.6 Netzwerkprotokolle und OSI-Modell

Netzwerkprotokolle

Netzwerkprotokolle sind standardisierte Regeln und Verfahren zur Kommunikation zwischen Geräten in einem Netzwerk. Sie definieren, wie Daten gesendet, empfangen und interpretiert werden.

Wichtige Netzwerkprotokolle:

- **TCP (Transmission Control Protocol) [Port: abhängig vom Dienst]**
Stellt eine zuverlässige, verbindungsorientierte Datenübertragung sicher. Nutzt Mechanismen wie Fehlerkorrektur und Paket-Reihenfolge.
- **UDP (User Datagram Protocol) [Port: abhängig vom Dienst]**
Verbindungsloses, schnelles Protokoll ohne Fehlerkorrektur. Geeignet für Echtzeitanwendungen wie Streaming oder VoIP.
- **IP (Internet Protocol) [Kein Port, da es auf Layer 3 arbeitet]**
Zuständig für die Adressierung und Weiterleitung von Datenpaketen im Netzwerk. IPv4 (32-Bit-Adressen) und IPv6 (128-Bit-Adressen) sind gängige Versionen.
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [Port 80]**
Ermöglicht die Übertragung von Webseiten. HTTP/2 und HTTPS (verschlüsselt mit TLS) bieten verbesserte Sicherheit und Effizienz.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) [Port 443]**
Verschlüsselte Version von HTTP mit TLS/SSL zur sicheren Datenübertragung.
- **FTP (File Transfer Protocol) [Ports 20 (Datenübertragung) & 21 (Steuerung)]**
Dient der Dateiübertragung zwischen Client und Server. Unterstützt verschiedene Übertragungsmodi (aktiv/passiv).
- **SFTP (Secure File Transfer Protocol) [Port 22]**
Sicheres Dateiübertragungsprotokoll, das SSH für Verschlüsselung nutzt.
- **DNS (Domain Name System) [Port 53 (UDP/TCP)]**
Wandelt menschenlesbare Domainnamen (z. B. www.hstin.io) in IP-Adressen um.